Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –
Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №2

По Компьютерным сетям

Выполнил:
студент 3 курса
Поленов Кирилл Александрович
Группа: P3313

Принял:
Зинатулин Артем Витальевич

г. Санкт-Петербург, 2025

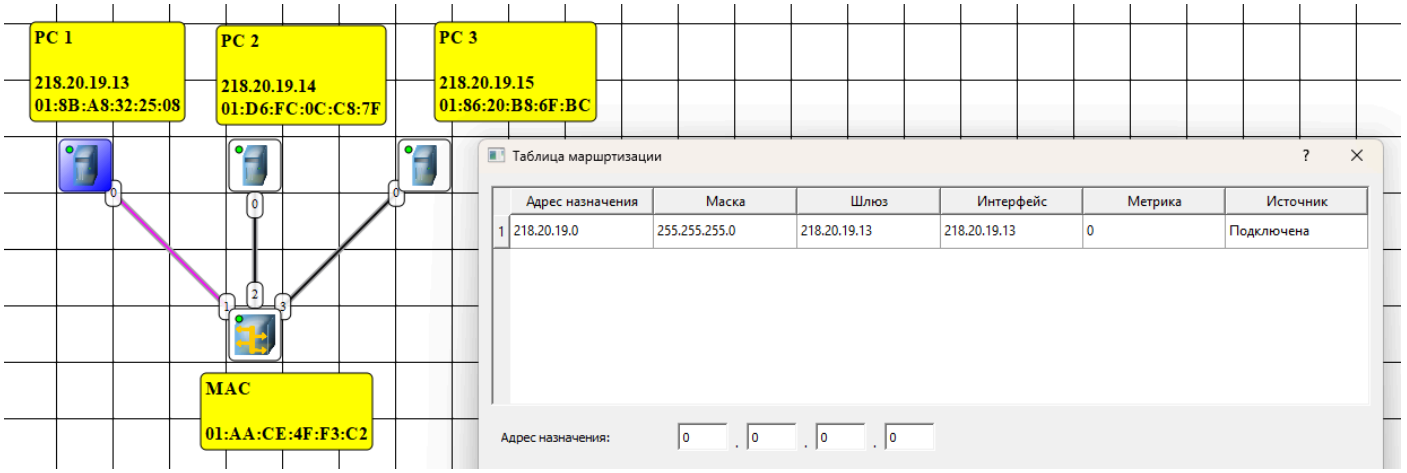
Вариант

Вар-т	Количество компьютеров в …			Класс IP-адресов	Примечания
	сети 1 (N_1)	сети 2 (N_2)	сети 3 (N_3)		
1	2	2	3	B	
2	2	2	4	C	
3	2	3	2	A	
4	2	3	3	B	
5	2	3	4	C	
6	2	4	2	A	
7	2	4	3	B	
8	3	2	2	C	
9	3	2	3	A	
10	3	2	4	B	
11	3	3	2	C	
12	3	3	3	A	
13	4	2	2	B	

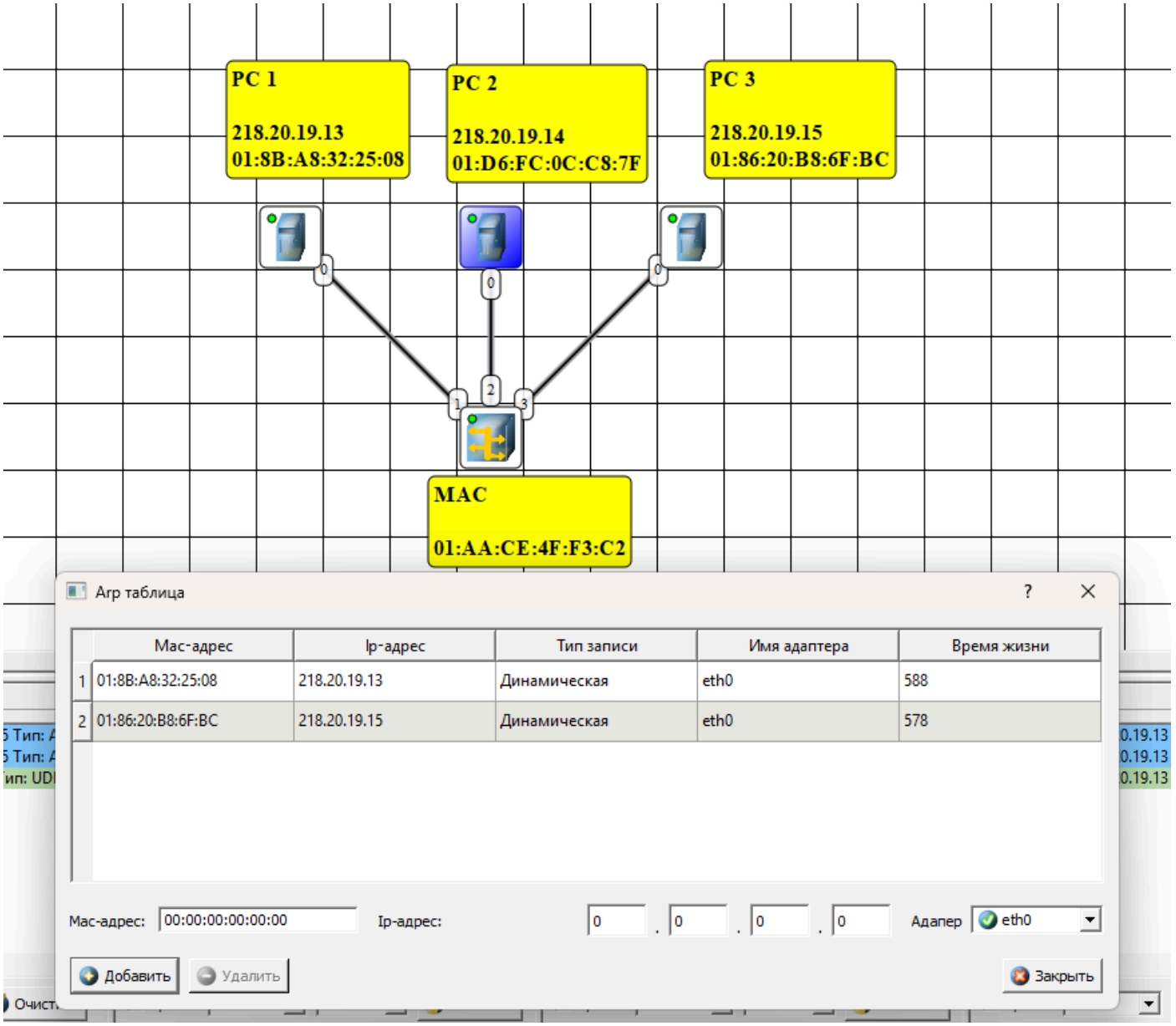
Строка 8: N1 = 3, N2 = N3 = 2, Класс C

IP: 218.20.19.13

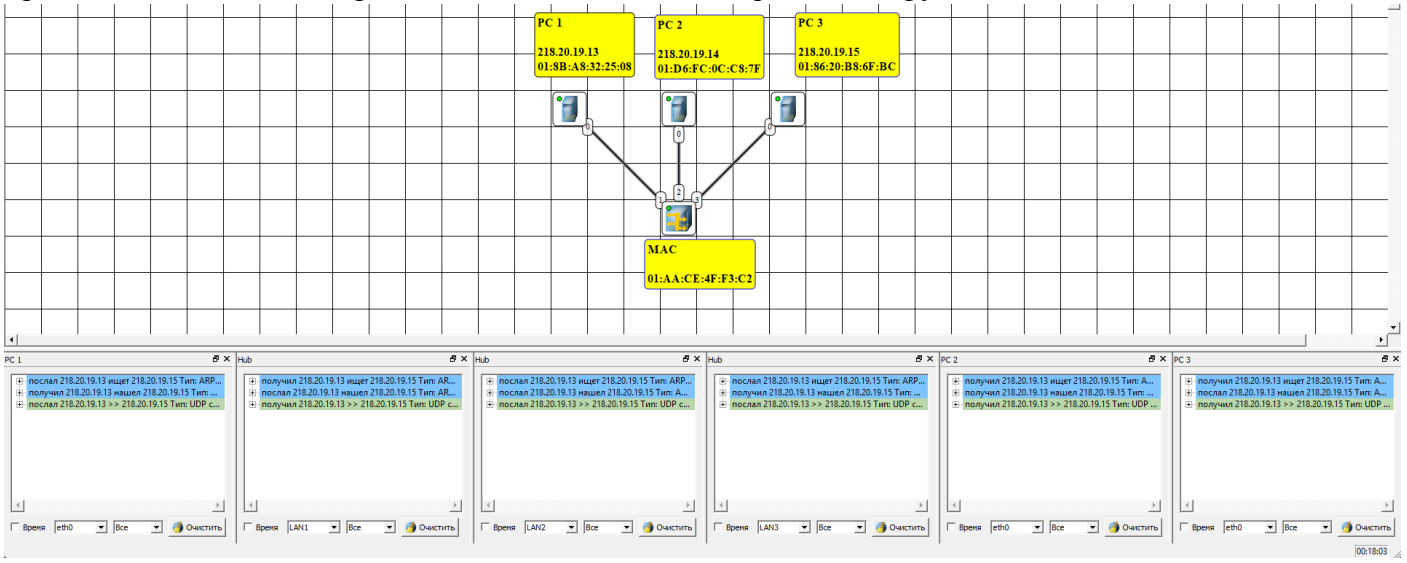
Задание 1



Таблицы маршрутизации находятся в дефолтном состоянии, тк все компьютеры находятся в одной сети



Арп таблицы всех пк содержат маппинг айпи на мак адреса всех других пк в этой сети.



Отправив UDP пакеты, мы наблюдаем следующий процесс:

- Пк 1 (13-й компьютер в сети, тк айпи его интерфейса в этой сети 218.20.19.**13**) посылает арп запрос, чтобы найти 15-й пк в этой сети
- Хаб принимает этот запрос на вход, подсоединенный к пк 1 и перенаправляет этот запрос на ВСЕ пк подключенные к нему. Благодаря этому пк 2 записывает в свою арп таблицу мак адрес отправителя, хоть и арп запрос был адресован не ему. Теперь пк 2 в курсе какой мак адрес у пк 1 даже не общавшись с ним.
- Пк 2 и Пк 3 получают арп запрос, и пк 3 посылает арп ответ
- Хаб принимает арп ответ и отправляет его также ВСЕМ пк в этой сети. То есть пк 2 теперь в курсе о том, какой мак адрес имеет пк 3, даже не общавшись с ним.
- Далее пк 1 посылает пакет на пк 3 через хаб
- Хаб принимает пакет и посылает его ВСЕМ пк в сети
- Пк 3 принимает пакет
- Пк 2 также принимает пакет, хотя он был адресован не ему.

Итого хаб позволяет всем пк быть в курсе всех событий в сети. Благодаря этому арп таблицы заполняются быстрее и не требуют так много запросов, однако пакеты отправляются всем вне зависимости от адресата.

Также концентратор работает на физическом (первом) уровне оси модели, и не знает ничего об эзернет и айпи. Он просто копирует сигналы на все порты.

Задание 2

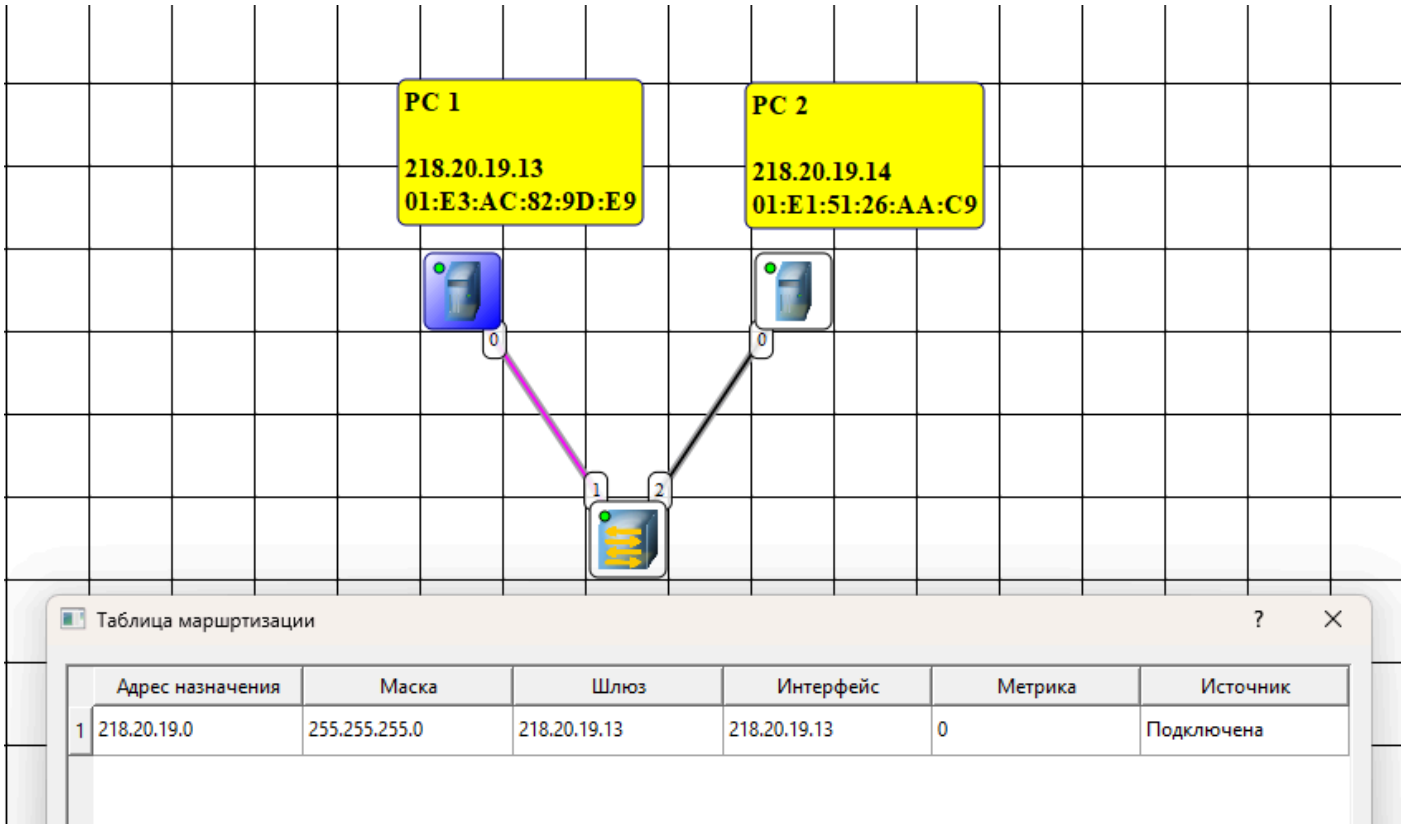
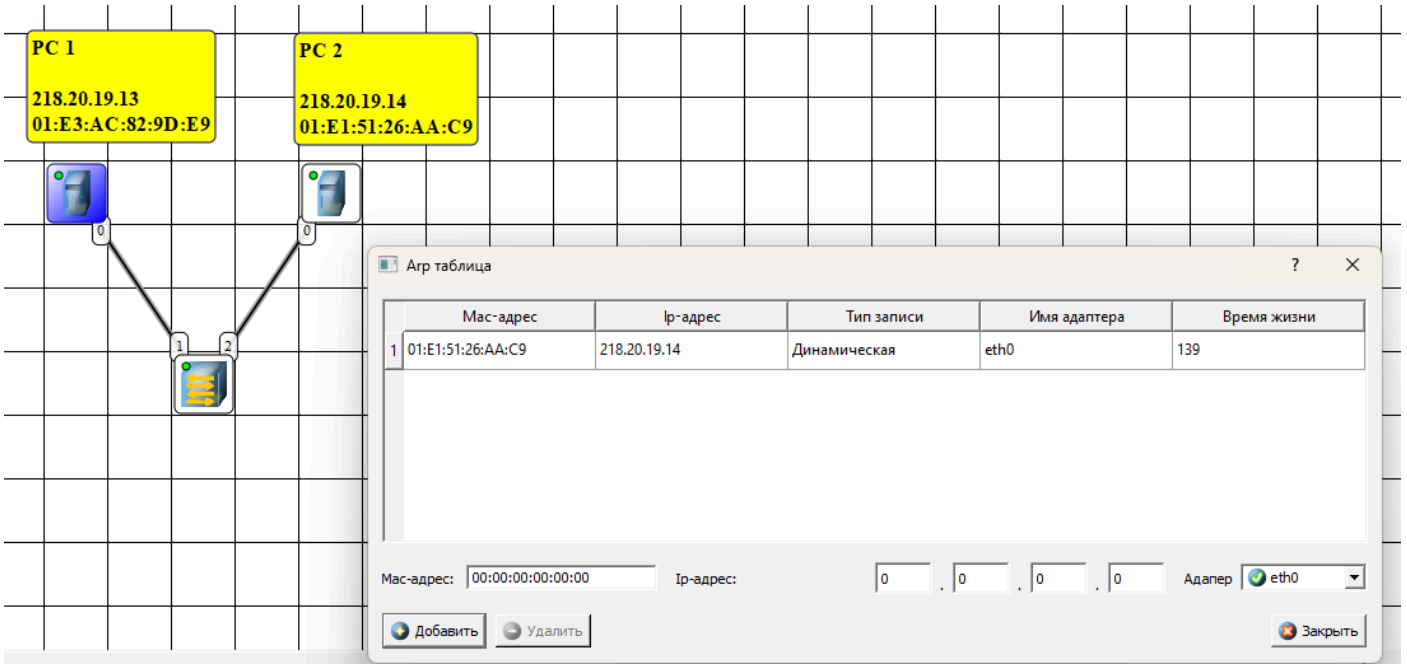


Таблица маршрутизации находится в дефолтном состоянии.



Арп таблицы формируются по обычным правилам без изменений

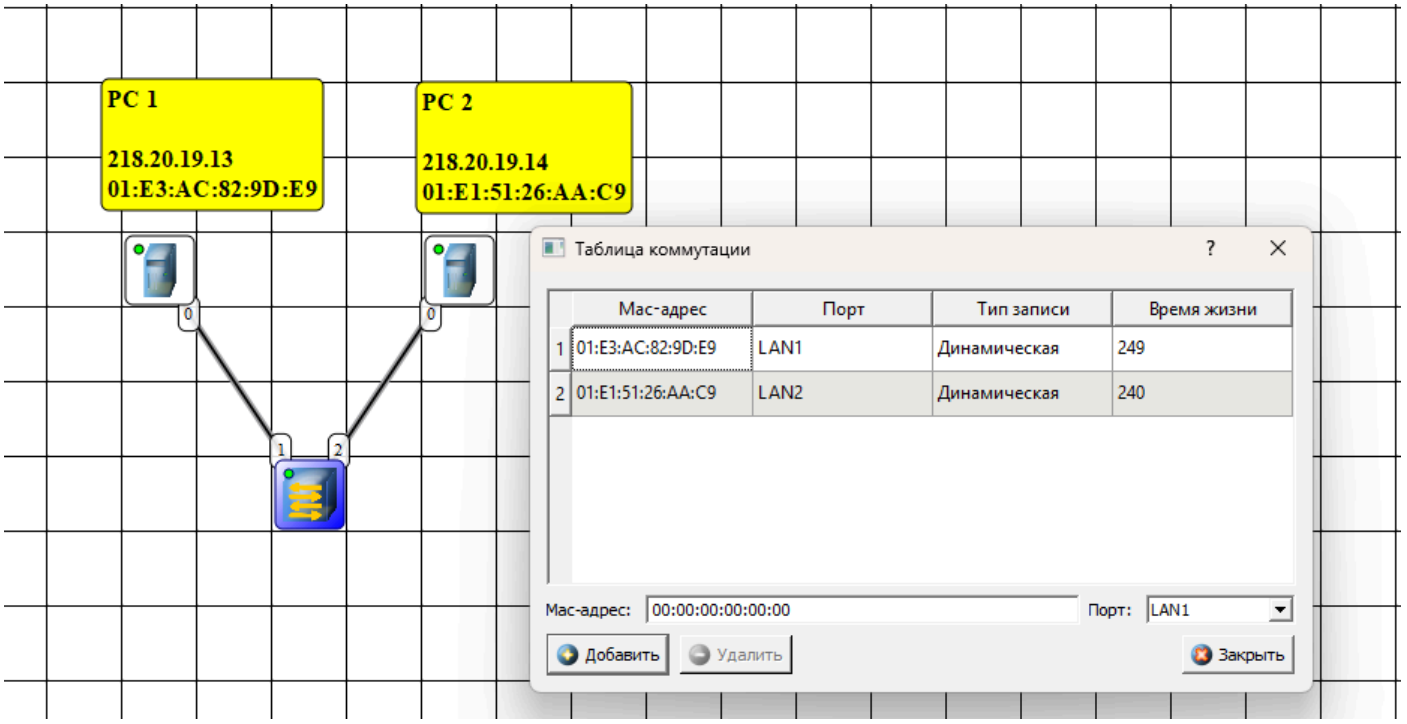
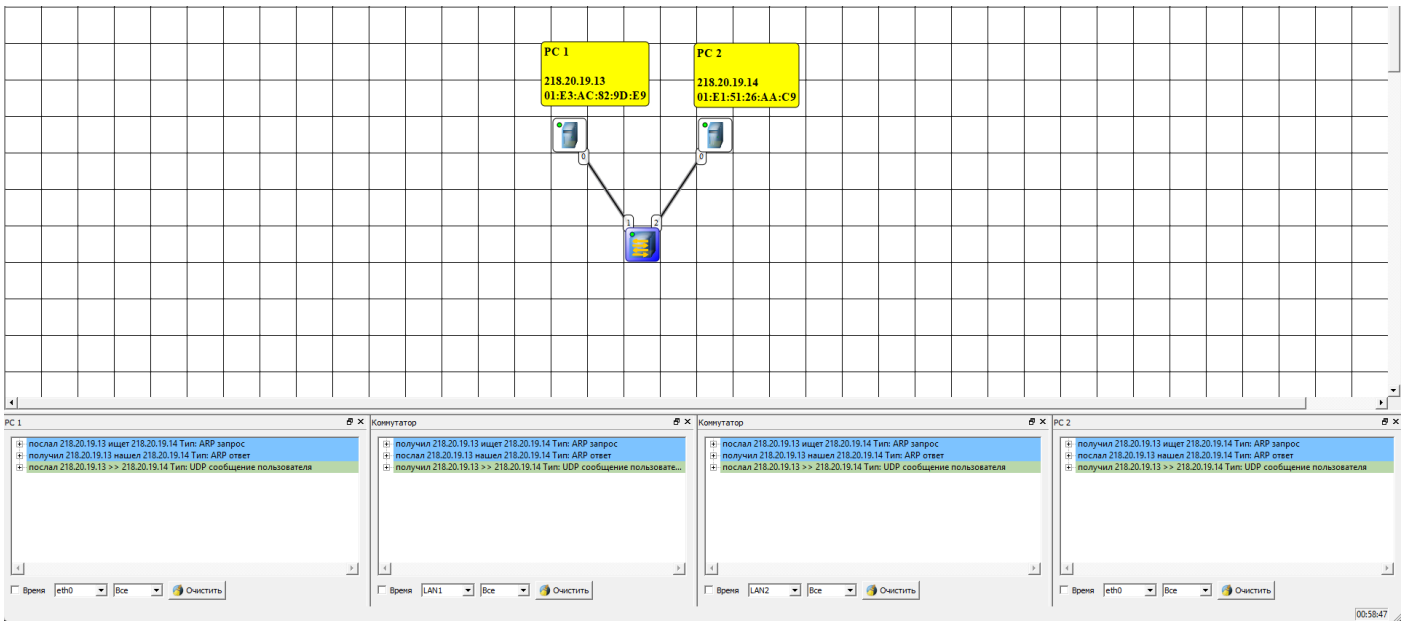


Таблица коммутации содержит:

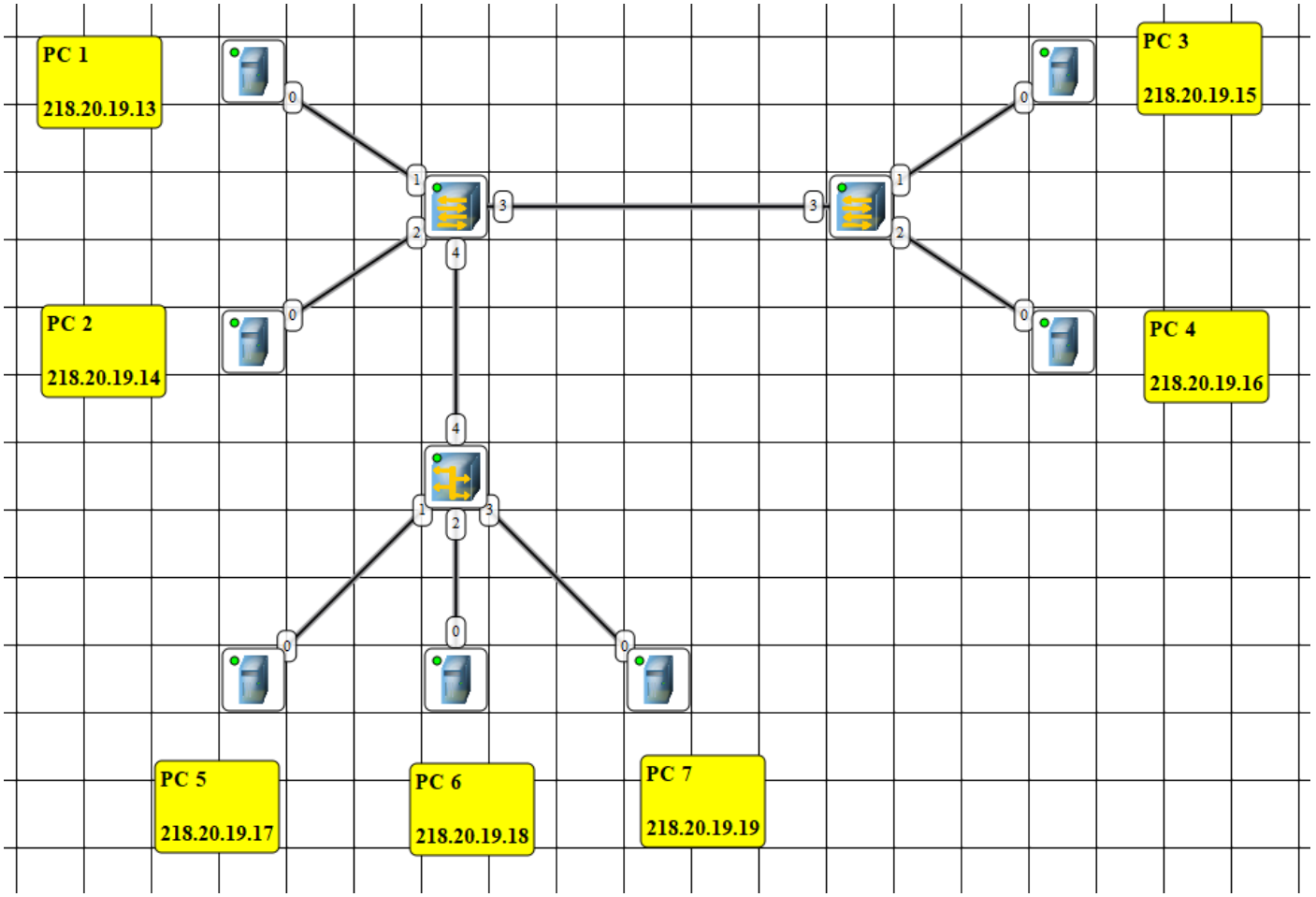
- Мак адрес подключенный к порту коммутатор
- Имя порта к которому подключен интерфейс
- Тип записи по аналогии с таблицей маршрутизации
- Время жизни записи в секундах. Максимум 300 секунд

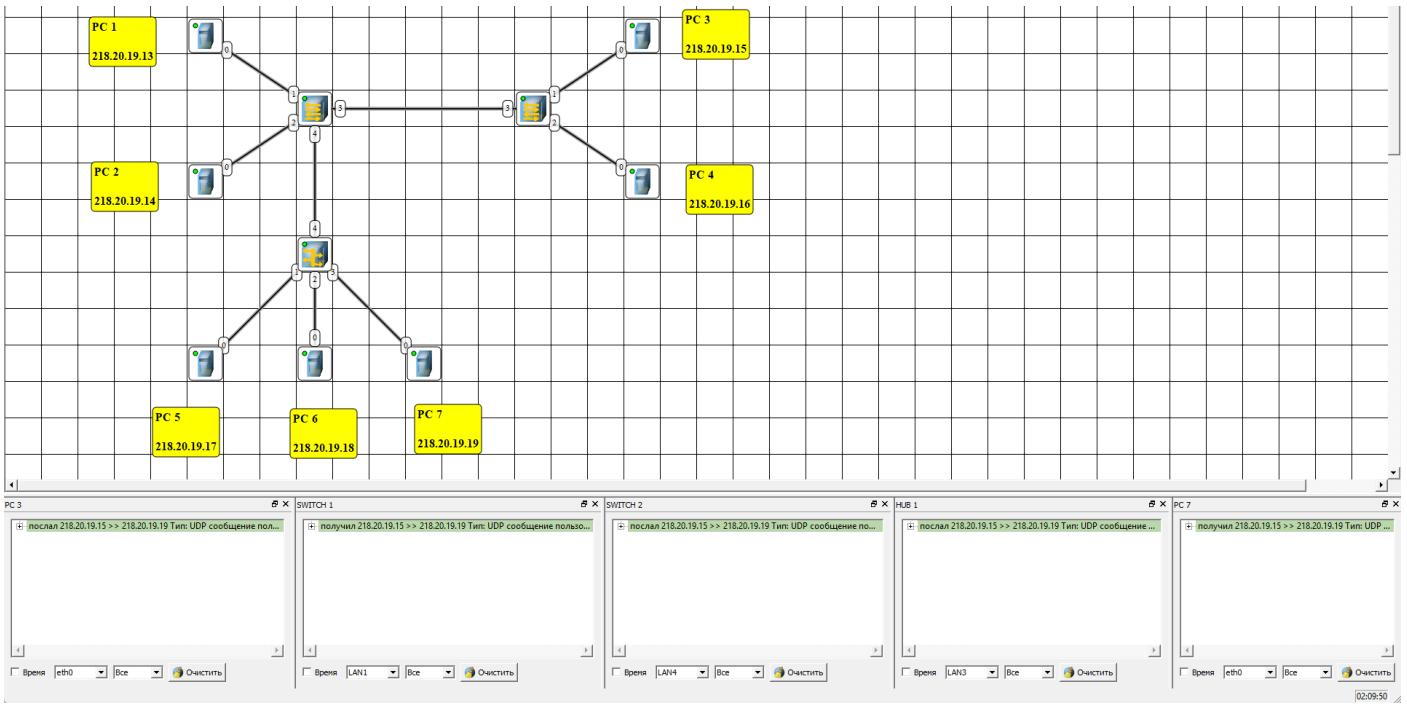
Коммутатор заполняет свою таблицу соответствующими строками, когда один пк отправляет запрос на другой через коммутатор. Если с указанного интерфейса не приходят запросы в течение 300 секунд, то запись удаляется. Следовательно таблица коммутации будет построена полностью, если все пк в сети отправят хотя бы один запрос в течение 300 секунд.

Главное отличие коммутатор от хаба в том, что коммутатор направляет сообщения непосредственно адресату, а не всем пк в сети.



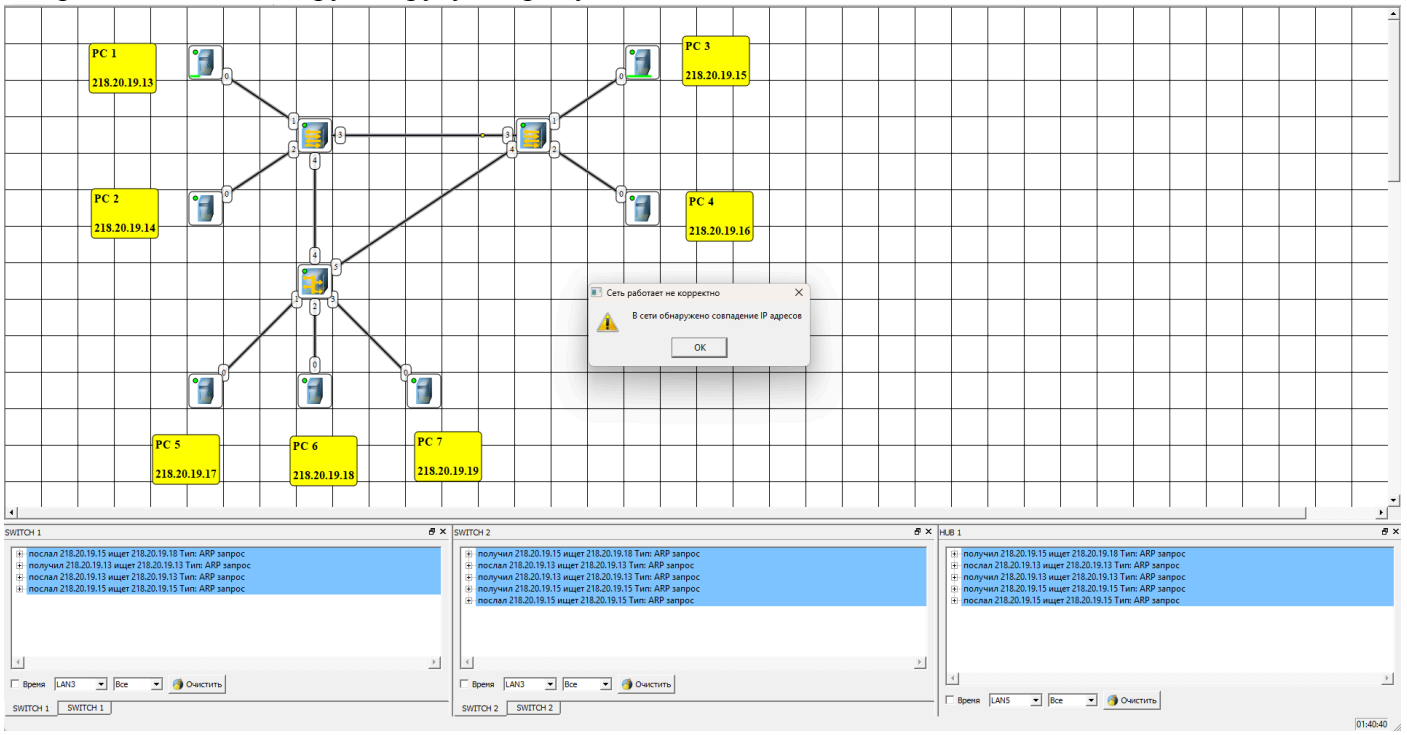
Задание 3





При соединении последовательно. сеть работает исправно. Арп таблицы и таблицы маршрутизации и коммутации заполняются по все тем же правилам. Коммутаторы и Хаб работают без изменений.

В таблице коммутации стало больше записей и теперь в их числе мак адреса соседних коммутаторов, которые подключены друг к другу напрямую



При соединении хаба и коммутаторов в кольцо сеть замыкается из-за того, что хаб начинает слать арп запросы на коммутатор с которого они пришли. Происходят коллизии, и по итогу пк начинает искать сам себя. После чего арп запросы начинают беспорядочно летать по всей сети, а юдп сообщения по кругу между концентратором и коммутаторами.